CLR C#과 Unity C#의 차이

학습목표

- C#의 동작 원리를 이해할 수 있다.
- Unity C#의 동작 원리를 이해할 수 있다.
- 둘의 차이점에 대해서 설명할 수 있다.

개요

Unity에서 사용하는 C#과 우리가 흔히 쓰는 C#은 어떻게 다를까? 이에 대한 이해가 없으면 효율적인 코드를 작성할 수 없다. 이번 강의에서는 C#이 어떻게 동작하는지 살펴보고, Unity에서는 C#이란 언어를 어떻게 동작시키는지 배워 둘의 차이점을 이해하도록 한다.

C#

C#은 마이크로소프트에서 개발한 객체 지향 프로그래밍 언어다. C#은 강건하고 유지보수를 위한 여러 가지 기능을 제공하는데 메모리를 자동으로 정리해주는 가비지 컬렉션, 함수형 프로그래밍을 위한 람다 식, 비동기 프로그래밍 등이 있다.

.NET 아키텍처

C#과 함께 빼놓을 수 없는 것이 .NET이다. 마이크로소프트는 어떤 플랫폼이던지 언어를 동작시킬 수 있도록 **공용 언어 인프라**(CLI; Common Language Infrastructure)라는 사양을 발표했는데, .NET은 이 사양에 맞춰 마이크로소프트가 구현한 프로그램인 **공용 언어 런타임**(CLR; Common Language Runtime)과 클래스 라이브러리 세트를 말한다. C#은 이러한 .NET 위에서 동작하는 프로그래밍 언어 중에 하나다.*

*그 외에 F#, Visual Basic이 있다.

빌드

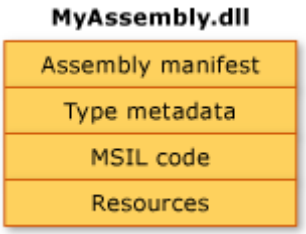
C#은 컴파일을 하면 CLI 사양을 준수하는 **중간 언어**(Intermediate Language)*로 컴파일 된다. 그리고 이러한 IL 코드와 프로그램에 사용되는 리소스**가 함께 패키징 되어 **어셈블리**(Assembly)가 된다.*** 어셈블리는 서로 함께 사용되어 논리적 기능 단위를 형성하도록 빌드되는 타입 및 리소스의 컬렉션을 의미한다. 어셈블리는 실행 파일(.exe) 또는 동적 연결

라이브러리(.dll)의 형태를 가지며, .NET 기반 애플리케이션에 대한 배포, 버전 제어, 재사용, 활성화 범위 및 보안 권한의 기본 단위를 형성한다.

* 자바를 알고 있다면 자바의 바이트 코드(Byte Code)를 생각하면 된다.

** 아이콘, 마우스 커서, 메뉴 등이다.

*** C/C++를 컴파일하면 생성되는 어셈블리 언어와는 다른 개념이다. 혼동하지 않도록 주의하자.



어셈블리는 이런 데이터로 구성된다.

C# 프로그램을 실행하면 어셈블리가 CLR에 로드 되는데, CLR은 IL 코드를 플랫폼에 따라 **JIT**(Just-In-Time) 컴파일* 혹은 **AOT**(Ahead-Of-Time) 컴파일**을 수행하여 네이티브 명령어로 변환한다.

* 프로그램 실행 중에 그때그때 컴파일을 하는 것이다.

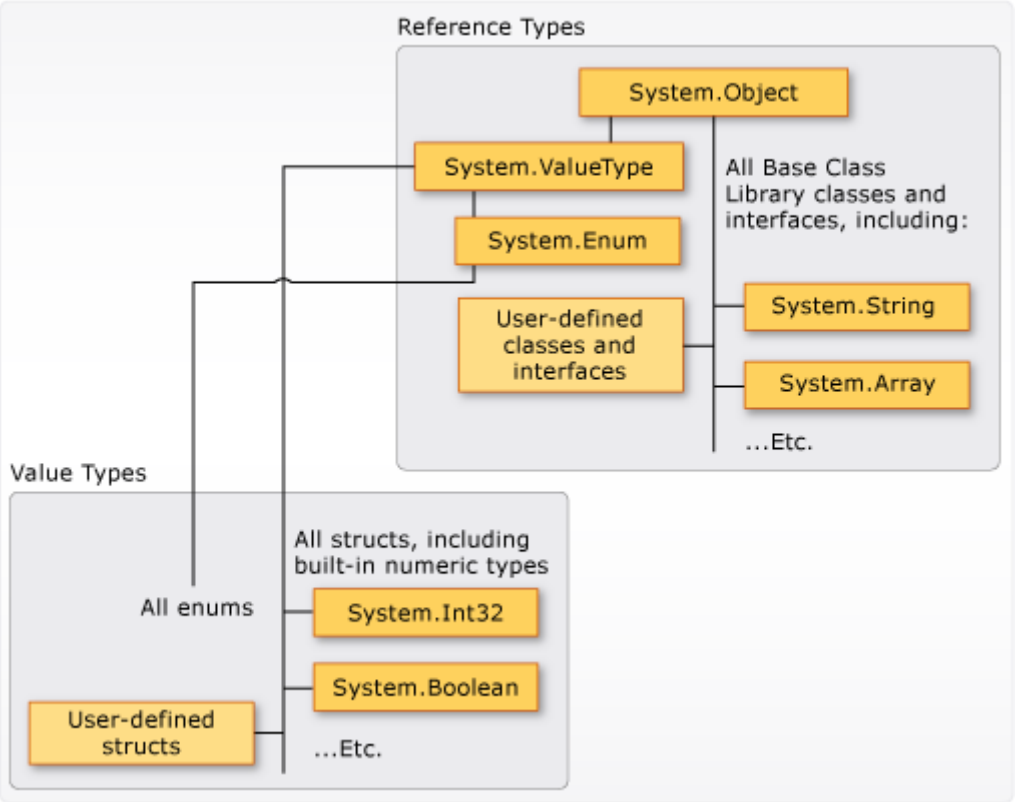
** 프로그램 실행 전 미리 컴파일을 진행하는 것이다.

참고자료

- C# 언어 둘러보기
- NET 소개 및 개요
- NET 어셈블리

공용 타입 시스템

.NET에서는 여러 .NET 언어를 지원하기 위해 **공용 타입 시스템**(CTS; Common Type System)을 지원한다. .NET의 모든 형식은 **값 타입**(Value Type) 혹은 **참조 타입**(Reference Type)으로 구분되며 모든 타입은 기본 타입인 System.Object에서 파생된다. C#에서는 아래와 같은 계층을 가지고 있다.



공용 타입 시스템

값 타입

C#에서 값 타입은 구조체 / 열거형 / 그 외에 기본 제공 타입으로 구성된다. 값 타입은 아래와 같은 특징을 갖는다.

- 구조체를 제외한 모든 타입은 System.ValueType에서 파생된다.
- 스택 메모리에 직접 값이 포함된다. 다시 말해 복사가 일어난다.
- 상속이 불가능하다.
- 구조체 멤버 중에 참조 타입이 있다면 메모리 주소가 복사된다.*

  * 얕은 복사(Shallow Copy)라고 한다.

참조 타입

C#에서 참조 타입은 클래스 / 대리자 / 배열 / 인터페이스가 있다. 참조 타입은 아래와 같은 특징이 있다.

- 힙 메모리에 인스턴스가 할당된다.
- 참조 타입의 변수는 인스턴스의 주소에 대한 참조를 가진다.
- 널(Null)을 할당할 수 있다.

박싱과 언박싱

박싱(Boxing)은 값 타입을 object 타입 또는 값 타입에서 구현된 임의의 인터페이스 타입으로 변환하는 프로세스며, **언박싱**(Unboxing)은 박싱된 인스턴스에서 값 타입을 추출하는 프로세스다. 박싱이 일어날 땐 object 타입의 새로운 인스턴스를 생성해 값을 힙으로 복사하고, 언박싱이 이뤄질 땐 힙에서 스택으로 값이 복사된다. 또한, 박싱은 암시적으로 이뤄지며, 언박싱은 명시적으로 이뤄진다.

박싱과 언박싱은 많은 계산 과정을 필요로 하기 때문에 코드를 작성할 시 주의를 요구한다. 이를 실제로 확인하기 위해 아래와 같은 테스트 코드를 작성했다.

```
using System.Collections;

TimeSpan CalculateElapsedTime(Action action)
{
    DateTime start = DateTime.Now;

    action();

    return DateTime.Now - start;
}

ArrayList arrayList = new ArrayList();
TimeSpan withBoxing = CalculateElapsedTime(() =>
{
    for (int i = 0; i < 10000; ++i)
    {
        arrayList.Add(1);
    }
});

Console.WriteLine($"박싱이 일어나는 경우에 걸린 시간 : {withBoxing.Ticks *
10} us");

List<int> list = new List<int>();
TimeSpan withoutBoxing = CalculateElapsedTime(() =>
{
    for (int i = 0; i < 10000; ++i)
    {
        list.Add(1);
    }
```

```
});

Console.WriteLine($"박싱이 일어나지 않은 경우에 걸린 시간 :
{withoutBoxing.Ticks * 10} us");

TimeSpan withUnboxing = CalculateElapsedTime(() =>
{
    for (int i = 0; i < arrayList.Count; ++i)
    {
        int element = (int)arrayList[i];
    }
});

Console.WriteLine($"언박싱이 일어나는 경우에 걸린 시간 :
{withUnboxing.Ticks * 10} us");

TimeSpan withoutUnboxing = CalculateElapsedTime(() =>
{
    for (int i = 0; i < list.Count; ++i)
    {
        int element = list[i];
    }
});

Console.WriteLine($"언박싱이 일어나지 않은 경우에 걸린 시간 :
{withoutUnboxing.Ticks * 10} us");
```

이 코드에 대한 결과는 아래와 같다.

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
박싱이 일어나는 경우에 걸린 시간 : 985890 us
박싱이 일어나지 않은 경우에 걸린 시간 : 35540 us
언박싱이 일어나는 경우에 걸린 시간 : 24370 us
언박싱이 일어나지 않은 경우에 걸린 시간 : 21830 us
```

박싱의 경우 약 30배 정도의 차이가 있으며, 언박싱은 약 1.1배의 차이가 있다. 언박싱의 경우 int가 아닌 구조체라면 더 걸릴 것이다. 따라서 박싱과 언박싱이 일어나지 않도록 주의하자.

참고자료

- 공용 형식 시스템
- 형식 시스템
- C# 참조 - 값 형식
- 참조 형식 - C# 참조
- Boxing 및 Unboxing - C# 프로그래밍 가이드

가비지 컬렉션

C++에서는 메모리를 프로그래머가 관리한다.* 즉, 동적 할당된 메모리를 전부 사용했다면 시스템에 돌려줘야 한다. 이 과정에서 여러가지 실수가 많이 발생하는 데 아래와 같다.

* C++11부터 스마트 포인터 라이브러리가 추가되어 모던 C++에서는 명시적 해제보다는 스마트 포인터 사용을 권장하고 있다.

- **메모리 누수**(Memory Leak)
  - 메모리 사용이 끝났음에도 불구하고 해제하지 않은 것이다.
- **이중 해제**(Double Free)
  - 이미 해제가 된 메모리임에도 불구하고 또 해제하는 것이다.
    - 이미 해제가 된 메모리를 가리키는 포인터를 **댕글링 포인터**(Dangling Pointer)라 한다.
- **섣부른 해제**(Premature Free)
  - 아직 사용이 끝나지 않았음에도 불구하고 해제하는 것이다.

이런 불편함을 해결하기 위해 나온 기술이 자동 메모리 관리(Automatic Memory Management) 기술인 **가비지 컬렉션**(Garbage Collection)이다.

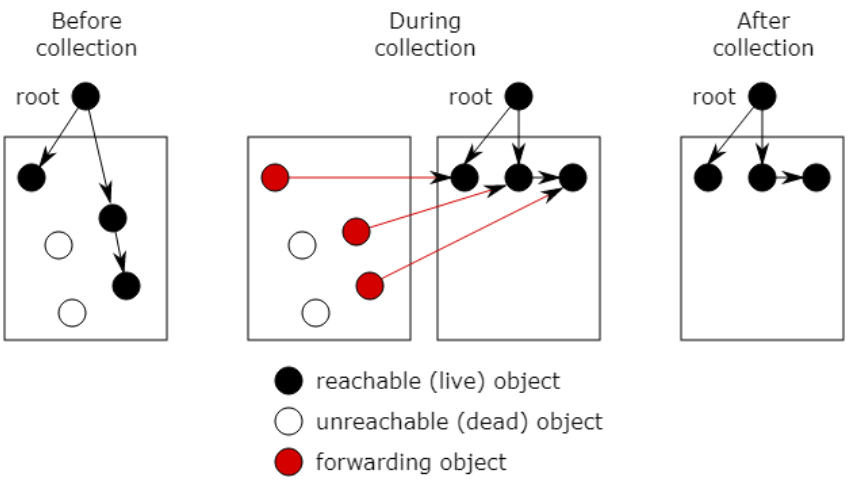
동작 원리

가비지 컬렉션은 **가비지 컬렉터**(Gabage Collector)가 더이상 사용하지 않는 메모리*를 재사용함으로써 동작된다. 하지만 애석하게도 어떤 객체가 아직 사용되고 있고, 사용되지 않는지(which object is still lived) 정확하게 판별할 수 있는 알고리즘이 없다.** 그래서 다음과 같은 2가지 방법으로 객체의 사용 유무(Liveness)를 가정한다.

* 이를 **가비지**(Gabage)라고 한다.

** **정지 문제**(Halting Problem)와 관련이 있다.

첫 번째는 **추적 가비지 컬렉션**(Tracing Garbage Collection)이다. 추적 방식에서는 **도달 가능성**(Reachability)으로 생존을 가정하는데 **루트**(Root)를 사용하여 해당 메모리까지 도달할 수 있는지 보고, 도달되지 못한 메모리는 가비지로 가정한다.



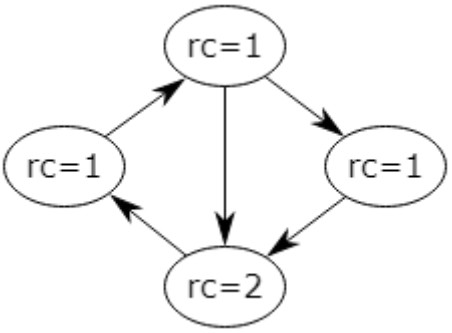
추적 가비지 컬렉션

두 번째는 **참조 카운팅**(Reference Couting)*이다. 이 방식에서는 해당 메모리에 참조하는 것이 없을 때 가비지로 가정한다. 참조 카운팅 방법은 **순환 참조**(Circular Reference)**를 주의해야 하는데, 이를 방지하기 위해 **약한 참조**(Week Reference)***라는 개념을 사용한다. 이 두 방법은 하이브리드 형식으로 같이 사용될 수 있다.

* 앞서 말한 스마트 포인터 라이브러리가 이 방식으로 동작한다.

** 서로 다른 두 메모리가 서로를 참조하는 것을 말한다.

*** 가비지 판단 기준인 참조 횟수에는 영향을 주지 않고 참조를 하는 것이다.



참조 카운팅

가비지 컬렉션에도 여러 가지 종류가 있는데, **보수적 가비지 컬렉션**(Conservative Garbage Collection), **복제 가비지 컬렉션**(Copying Garbage Collection), **분산 가비지 컬렉션**(Disributed Garbage Collection), **증분 가비지 컬렉션**(Incremental Garbage Collection) 등등이 있다.

C#은 가비지 컬렉션을 지원한다.* 가비지 컬렉션을 지원하는 언어를 **매니지드 언어**(Managed Language)라고 한다.** C#에서 사용하는 방식은 **세대별 가비지 수집**(Generational Garbage Collection)이다. 어떻게 동작하는지 살펴보자.

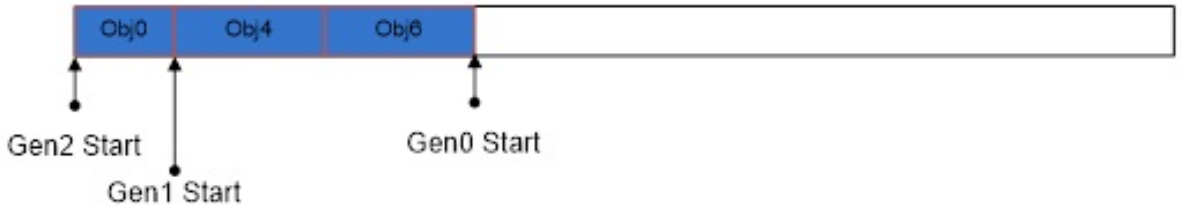
* 엄밀히는 CLR이 지원한다.
** 반대를 **언매니지드 언어**(Unmanaged Language)라고 한다. 언매니지드 언어는 프로그래머가 거의 모든 작업을 수행하고, 실제 프로그램이 운영체제에 의해 로드되므로 **네이티브 언어**(Native Language)라고도 한다.

세대

먼저 **세대**(Generation)에 대한 이해가 필요하다. 가비지 컬렉터가 관리하는 메모리를 **매니지드 힙**(Managed Heap)이라고 하는데, 이 힙을 0세대, 1세대 및 2세대의 총 3개 세대로 나눠 관리한다. 세대를 나눈 이유는 메모리를 재사용하기 용이하기 때문이다. 이유는 아래와 같다.

- 가비지 컬렉션이 일어날 때 파편화를 방지하기 위해 메모리를 압축하는 데, 힙 전체를 대상으로 하기보다 일부분에서만 수행 하는 게 더 빠르다.
- 최근에 만들어진 객체일 수록 수명이 짧고 오래 사용된 객체일 수록 수명이 길어 재사용할 메모리를 빠르게 분류할 수 있다.
- 메모리 할당은 0세대에서만 일어나는데 최근에 만들어진 객체끼리 서로 연관되는 경향이 있어 캐싱 측면에서 좋다.

매니지드 힙에는 여러 개의 포인터가 있으며 이를 이용해 세대를 구별한다.



매니지드 힙에는 각 세대의 시작을 가리키는 포인터가 있다.

메모리 할당

C#에서 모든 참조 타입의 객체는 매니지드 힙의 0세대에 할당된다. 각 객체들은 주소 공간이 허락하는 한 인접한 곳에 위치하게 된다. 매니지드 힙은 메모리를 미리 시스템으로부터 할당 받아 놓기 때문에* 스택에서 메모리를 할당하는 속도만큼 빠르게 할당할 수 있고, 접근도 빠르게 할 수 있다. 단, 85KB 이상의 크기를 가지는 큰 객체는 LOH(Large Object Heap)라는 2세대 메모리에 할당된다.
*메모리 풀링(Memory Pooling)을 떠올리면 된다.

메모리 해제

세대별 가비지 컬렉션은 추적 방식을 사용한다. 루트에는 스택 루트, CPU 레지스터, 정적 필드 등이 있다.* 수집 시기는 가비지 컬렉터가 자동으로 가장 적합한 때에 컬렉션을 수행한다.**

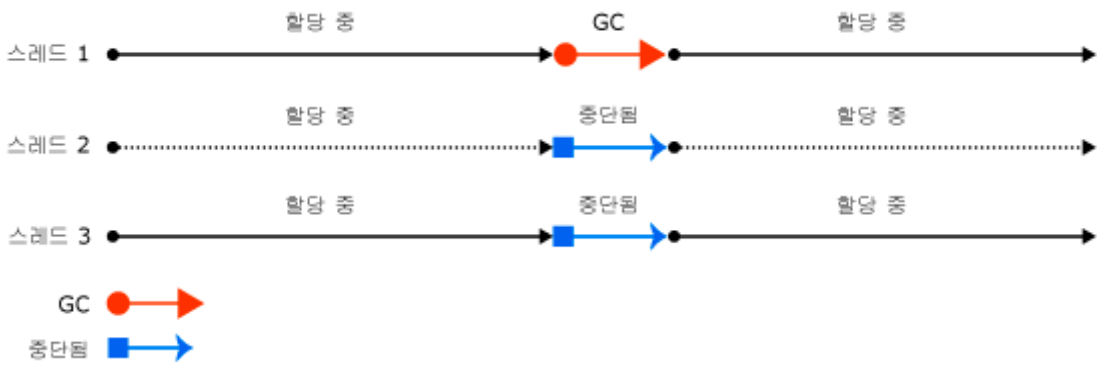
* 이외에도 GC 핸들이나 Finalize 큐가 있으나, 일반적으로 고려할 부분은 아니다.
** 상세한 조건을 알고 싶다면 여기를 확인하라.

매니지드 힙을 검사해 가비지를 찾으면 접근할 수 있는 객체를 압축해 가비지의 공간을 덮어버린다.* 이 과정에서 참조 변수의 주소값을 모두 수정하며, 각 세대의 시작을 가리키는 포인터 또한 수정한다.
* LOH는 압축되지 않는다.

가비지 컬렉션이 일어나는 순서도 정해져 있다. 가장 먼저 가비지 컬렉션이 일어나는 세대는 0세대다. 이 과정에서 가비지가 아닌 메모리는 윗 세대로 **승격**(Promotion)시킨다. 만약 0세대에서 가비지 컬렉션을 수행했음에도 불구하고 새로운 객체를 만들기 위한 메모리 공간이 충분하지 않다면, 먼저 1, 2세대 순으로 수집을 수행한다. 그럼에도 또 부족하다면 세대 2, 1, 0의 순서로 수집을 수행한다. 이 경우에도 2세대를 제외하곤 세대 승격은 일어난다.

주의 사항

우리가 가비지 컬렉션에 대해서 명확히 이해해야 하는 이유는 성능과 직결되기 때문이다. 가비지 컬렉션은 결코 자원을 적게 소모하는 연산이 아니며, 멀티스레드 환경인 경우 가비지 컬렉션이 수행되는 동안 다른 스레드가 **중단**(Suspended)된다.



멀티스레드 환경에서 가비지 컬렉션이 수행되면 다른 스레드가 중단된다.

따라서 아래의 사항을 주의하자.

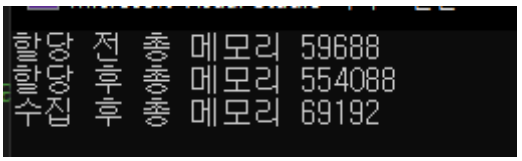
참조 카운팅 방식으로 가비지 수집이 일어나지 않는다.
세대별 가비지 컬렉션은 추적 방식이다. 이를 눈으로 확인해보자.

```
using System;


class Program
```

```
{
    static readonly int MAX_COUNT = 10000;


    class A { public B b; }
    class B { public A a; }


    static void Main()
    {
        Console.WriteLine($"할당 전 총 메모리
{GC.GetTotalMemory(false)}");


        Foo();


        Console.WriteLine($"할당 후 총 메모리
{GC.GetTotalMemory(false)}");


        GC.Collect();


        Console.WriteLine($"수집 후 총 메모리
{GC.GetTotalMemory(false)}");
    }


    static void Foo()
    {
        // 객체를 만들어 서로 순환 참조를 걸어준다.
        for (int i = 0; i < MAX_COUNT; ++i)
        {
            A a = new A();
            B b = new B();


            a.b = b;
            b.a = a;
        }
    }
```

```
}
```

결과는 아래와 같다.



가비지 컬렉션이 잘 수행되었다.

참조 카운팅 방식이라면 할당 후 총 메모리와 수집 후 총 메모리가 같아야 한다. 하지만 그렇지 않음을 볼 수 있다. 왜냐하면 Foo()에서 생성된 객체에 루트를 통해서 접근할 수 없기 때문이다. 다시 말해 도달할 수 없다.

필요하다면 약한 참조를 사용할 수 있다.

어떤 객체에 도달 가능할 때, 이를 객체에 대한 **강한 참조**(Strong Reference)를 갖는다고 표현한다. 하지만 객체의 도달 가능성에 영향을 주지 않으면서(객체의 생존에 영향을 주지 않으면서) 해당 객체를 참조하고 싶은 때도 있을 것이다. 이때 **약한 참조**(Weak Reference)를 사용할 수 있다. 아래는 예시 코드다.

```
using System;


class A { }


class Program
{


    static void Main(string[] args)
    {
        A a;
        TestStrongReference(out a);

        WeakReference aw;
        TestWeakReference(out aw);

        GC.Collect();
```

```
        // TestStrongReference()에서 생성된 A 객체는 Main()의 a에 의해
도달될 수 있어 수집되지 않는다.
        Console.WriteLine("TestStrongReference A 강한 참조: {0}", (a ==
null ? "null" : a.ToString()));


        // 약한 참조를 이용하면 정상적으로 객체가 수집된 걸 확인할 수 있다.
        Console.WriteLine("TestWeakReference A 약한 참조: {0}",
(aw.Target == null ? "null" : aw.Target.ToString()));




    }


    static void TestStrongReference(out A ast)
    {
        // 객체를 생성한다.
        A a = new A();


        // 강한 참조가 생긴다.
        ast = a;

        // a, b를 null로 만들어준다.
        a = null;


        Console.WriteLine("TestStrongReference A 원본: {0}", (a ==
null ? "null" : a.ToString()));
    }


    static void TestWeakReference(out WeakReference aw)
    {
        // 객체를 생성한다.
        A a = new A();


        // 약한 참조가 생긴다.
```

```
        aw = new WeakReference(a);


        // a, b를 null로 만들어준다.
        a = null;


        Console.WriteLine("TestWeakReference A 원본: {0}", (a == null
? "null" : a.ToString()));
    }
}
```

약한 참조에는 짧은 참조와 긴 참조가 있는데 이에 대해서는 여기를 참고하자.

빈번한 할당을 조심하자.
가비지 컬렉션이 일어나는 조건 중 하나는 객체를 할당할 충분한 공간이 없을 때다. 즉, 0세대가 가득 찼을 때를 의미한다. 객체를 빈번하게 생성하면 0세대에 여유 공간이 부족해 가비지 컬렉션이 일어날 수 있다.

너무 큰 객체 할당은 피하도록 하자.
앞서 말했듯 85KB 이상의 크기를 가지는 객체는 LOH에 할당되며, LOH에서는 메모리 압축이 일어나지 않아 내부 단편화가 발생할 수 있다.

복잡한 참조 관계를 피하자.
가독성도 문제지만 가비지 컬렉션 후에 메모리 주소 관리를 어렵게 한다. 특히나 오래된 세대에서 새로운 세대에 대한 메모리를 참조하게 될 때 수집을 방지하기 위해 **쓰기 장벽**(Write Barrier)을 만드는 데 이는 많은 성능을 필요로 한다.

관리되지 않는 리소스도 있다.
대부분의 리소스는 관리되지만 파일 핸들, 윈도우 핸들, 네트워크 연결 등의 운영체제 리소스를 래핑하는 경우 제대로 정리가 되지 않는다. 이런 경우에는 IDisposable와 using 문을 이용할 수 있다. 자세한 것은 여기를 참고하자.

참고자료

- Automatic Memory Management | Microsoft Docs
- NET 가비지 수집
- LOH

- 약한 참조
- .NET Framework: 561. null 처리된 객체가 왜 GC에 의해 수집되지 않을까요?
- The Memory Management Reference
- Understanding Garbage Collection in .NET - Simple Talk

Unity C#

이제까지 C#의 동작 원리에 대해서 살펴보았다. 다시 되짚어보자면 C# 프로그램은 결국 .NET 위에서 동작한다. Unity C#의 다른 점은 바로 이 .NET에 있다. 자세히 알아보도록 하자.

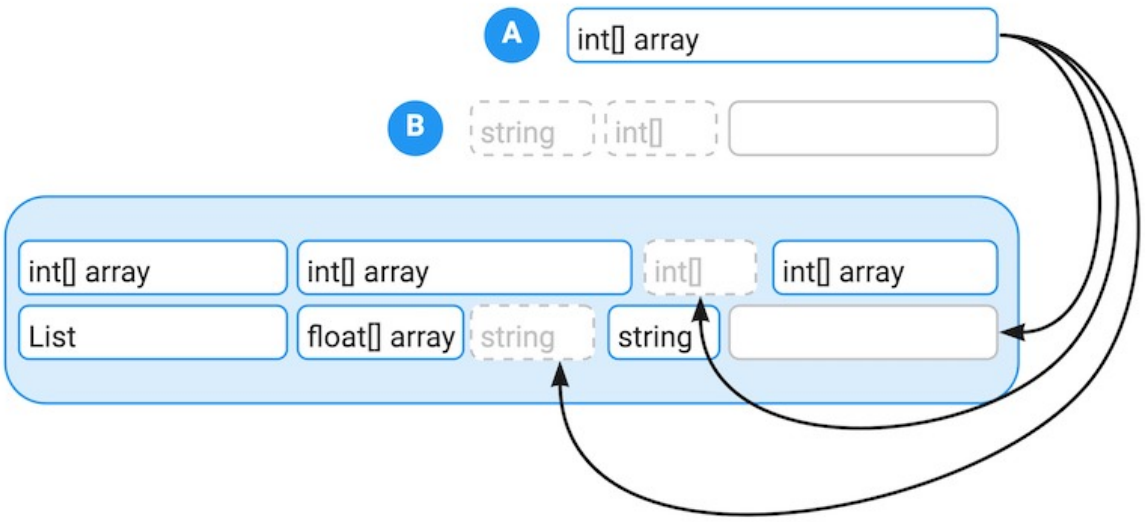
스크립팅 백엔드

Unity에서 사용하는 .NET은 2가지가 있다. 하나는 Mono로 다른 하나는 IL2CPP이다. Mono는 크로스 플랫폼을 지원하는 오픈 소스 .NET이며, IL2CPP는 Unity가 만든 .NET이다. 기본적으로 Unity는 Mono를 사용하지만 일부 플랫폼으로 빌드할 때 IL2CPP를 사용할 수 있다. 두 플랫폼의 차이는 여기를 참고하라.

가비지 컬렉션

.NET 환경이 다르기에 가비지 컬렉션의 방식도 달라진다. Unity에서는 Boehm GC를 사용하며, 세대별로 관리되지 않고 메모리의 압축 또한 일어나지 않는다. 그래서 Unity에서는 메모리 단편화가 일어나 힙이 쉽게 확장되어, 최적화 이슈가 발생할 수 있다.* 그리고 가비지 컬렉션에 너무 많은 성능이 소모되는 것을 막기 위해 수행 제한 시간을 두어 조금씩 조금씩 가비지 컬렉션을 하는 증분 방식 또한 사용한다.

* 이로 인한 성능 저하를 막고 싶다면 여기를 확인하라.



가비지 컬렉션이 수행되어도 메모리가 압축되지 않는다.

참고자료

- Unity의 .NET 개요 - Unity 매뉴얼
- Boehm garbage collector - Wikipedia
- 관리되는 메모리 - Unity 매뉴얼